

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN (PROJECT)

MÔN LẬP TRÌNH JAVA

1. THÔNG TIN CHUNG

- 1.1. Lập nhóm:** Lập nhóm gồm tối đa 5 sinh viên (1 nhóm trưởng). Không làm đồ án cá nhân.
- 1.2. Đề tài:** Nhóm sinh viên thực hiện việc thiết kế và phát triển một ứng dụng Java có kết nối CSDL và sử dụng mô hình 3 lớp (hoặc MVC). Sản phẩm đảm bảo về việc áp dụng các kiến thức của môn học.

1.3. Quản lý dự án

Nhóm tạo các trang sau:

- Trang giới thiệu nhóm (trên các nền tảng web như Wordpress, Google, Notion, Github Pages...) nhằm giới thiệu đề tài của nhóm và cách nhóm quản lý dự án, quản lý tiến độ: tóm lược mục tiêu đề tài, danh sách nhóm, giới thiệu từng thành viên, hợp đồng thỏa thuận làm việc nhóm, tiến độ dự án theo từng tuần (quản lý phạm vi, tiến độ dự án), bản thiết kế giao diện, biên bản họp nhóm, sản phẩm, backlog...các thông tin quảng bá sản phẩm (video, poster, giới thiệu...)
- Repository chung (VCS) của nhóm (GitHub, Bitbucket,...). Sinh viên thực hiện Pull Request (PR) và có sự Review code lẫn nhau giữa các thành viên. Các trường hợp bất khả kháng khác đều phải có giải thích và minh chứng rõ.

1.4. Sản phẩm nộp:

- 1.4.1.** Quyền báo cáo (**PDF/DOCX**), hình thức: theo format của Trường. Chú ý: trích dẫn theo chuẩn APA, IEEE hoặc Harvard. Nội dung cô đọng, ngắn gọn.

Nội dung quản lý dự án trong báo cáo:

- Khởi tạo đồ án: Lý do hình thành, mục tiêu đồ án
 - Khảo sát hiện trạng, Mô tả nghiệp vụ và quy trình cho dự án
 - Xác định yêu cầu (Statement of Work): yêu cầu chức năng, phi chức năng...
 - Soạn bản điều lệ dự án (Project Charter)
 - Quản lý Tiến độ dự án
 - Quản lý Phạm vi dự án
 - Phân công nhiệm vụ, đánh giá mức độ hoàn thành
 - Sử dụng các công cụ quản lý dự án: Jira, OpenProject, Trello, Asana, MS Project...
- Nếu kết quả đồ án tốt (≥ 8.5), nhóm có đầy đủ các biên bản, tài liệu, trang giới thiệu nhóm, nhóm phân công rõ ràng hợp lý, tiến độ đảm bảo thì trưởng nhóm sẽ có điểm cộng.***

1.4.2. File thuyết trình

Mỗi nhóm sẽ thuyết trình theo lịch (những buổi học cuối), trong mỗi nhóm sẽ có ít nhất 2 thành viên tham gia thuyết trình, khuyến khích tất cả thành viên đều thuyết trình.

File thuyết trình (**PowerPoint**) bao gồm ít nhất các nội dung cơ bản sau:

- 1. Giới thiệu
- 2. Quản lý dự án
- 3. Công cụ
- 4. Phân tích, thiết kế, lập trình (kiến trúc phần mềm, cách cài đặt các lớp và các xử lý cơ bản), kiểm thử
- 5. Giao diện, Demo
- 6. (Tham khảo, Cảm ơn, Q&A....)

1.4.3. Demo video.

1.4.4. Source code (nộp full source code, không phải chỉ đường link repository)

- Nhóm tạo một file README trong sourcecode chứa: link repository của dự án và hướng dẫn rõ ràng các thao tác cài đặt, cơ sở dữ liệu.
- Nhóm nộp một file zip bao gồm tất cả source liên quan đến hệ thống, file README và file script database đính kèm.
- Cấu trúc thư mục tham khảo (loại bỏ các thư mục rác như /bin, /target, hoặc .idea để giảm dung lượng)

```

Readme.txt
/src
    /model (Chứa các lớp đại diện cho dữ liệu)
    /controller (Chứa các lớp xử lý request)
    /view (Giao diện)
/img (Hình ảnh) hoặc /assets
...
  
```

1.5. Chống đạo văn:

1. Sinh viên được tham khảo những đồ án tương tự, nhưng không được copy nguyên văn (cần viết lại theo cách hành văn của bản thân), tỷ lệ tham khảo không quá 15% (tổng lượng tham khảo về văn bản và code), và phải có trích dẫn tham khảo đầy đủ.
2. Sinh viên được tham khảo code những đồ án tương tự, nhưng không được copy nguyên văn code, tỷ lệ tham khảo không quá 15% (tổng lượng tham khảo về văn bản và code), và phải có trích dẫn tham khảo đầy đủ.
3. Sinh viên được sử dụng các tool AI để hỗ trợ quá trình thực hiện đồ án, nhưng phải có mô tả việc thực hiện **sử dụng AI gì, như thế nào, nội dung AI cung cấp là gì, nhóm thực hiện kiểm tra và xử lý như thế nào, các prompt liên quan.**
4. Các hình ảnh có thể lấy trên Internet, nhưng phải trích dẫn nguồn.
5. Các nhóm không được copy bài lẫn nhau (chung hoặc khác lớp).
6. Tất cả các thông tin, code tham khảo đều phải thỏa mãn:
 - Nhóm **hiểu** các thông tin và source code đó.
 - Nhóm **giải thích được** về các thông tin và source code đó.

- Nhóm **có ghi chú** các thông tin và source code đó lấy từ đâu.
- Nhóm **trích dẫn đầy đủ** trong danh sách tài liệu tham khảo.

1.6. Báo cáo định kỳ:

Ngoài thông tin cập nhật trên trang giới thiệu nhóm (1.3), các nhóm sẽ có báo cáo định kỳ như sau:

- Báo cáo tiến độ lần 1: **(Buổi Thực hành Lab 3)** nhóm trình bày khởi tạo dự án, mockups giao diện, phân công công việc, mô hình dữ liệu, phân tích thiết kế đã làm, các tính năng đã làm, tiến độ dự án,.. Không cần slides trong giai đoạn này.
- Báo cáo cuối kỳ: **(Tuần Thực hành cuối)** sản phẩm đã hoàn thiện. Cần đầy đủ tài liệu. Buổi này có thể điều chỉnh lại giữa 2 lớp Thực hành để không lệch giữa 2 lớp Thực hành quá nhiều về tiến độ, số nhóm báo cáo.

1.7. Nộp bài:

- Tùy tình hình (việc học online hay offline, lịch thi, và tùy vào quy định của Trường) thì thời hạn nộp bài hoặc hình thức nộp bài có thể thay đổi.
- Thời hạn nộp bài (dự kiến): Trong ngày báo cáo cuối kỳ, nhóm nộp tất cả các sản phẩm theo yêu cầu ở mục 1.4 trên trang courses. Hoặc GV có thông báo deadline khác.
- Đặt tên file là tên nhóm. Ví dụ: IS216.Q23_<Tên nhóm>_Report.pdf hoặc Tên nhóm>_Report.pdf
- Đối với file pdf và ppt, nhóm nộp trên courses. Đối với những file khác (demo, source code...) có dung lượng lớn thì có thể dẫn link drive/cloud (nhớ kiểm tra phân quyền cho GV truy cập)

2. DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI GỢI Ý

2.1. Nhóm đề tài phần mềm quản lý (trên máy tính) – khuyến nghị

- 2.1.1. Phần mềm quản lý khách sạn
- 2.1.2. Phần mềm quản lý thư viện
- 2.1.3. Phần mềm quản lý siêu thị mini
- 2.1.4. Phần mềm quản lý rạp chiếu phim
- 2.1.5. Phần mềm quản lý hiệu sách
- 2.1.6. Phần mềm quản lý cửa hàng
- 2.1.7. Phần mềm quản lý phòng khám bệnh
- 2.1.8. Quản lý phòng gym

...

2.2. Nhóm đề tài khác: Nhóm có thể đăng ký làm về web hoặc mobile apps

Nhóm cần đưa ra đề tài và cách thực hiện ở Buổi TH đầu tiên (Lab 1) cho GV duyệt qua để đảm bảo độ phức tạp tương đương giữa các đề tài.

Đề án tập trung Java Core (OOP, Swing/JavaFX, JDBC). Các framework nâng cao chỉ được dùng khi có sự cho phép của GV.

Một số yêu cầu đề án:

- Áp dụng quy trình phát triển phần mềm.
- Có đầy đủ các chức năng cơ bản: đăng ký/đăng nhập, các tính năng về CRUD, xem thống kê, report và xuất report sang các dạng file khác.
- Thiết kế: Logic, dễ sử dụng, thân thiện với người dùng (đáp ứng UI/UX)
- Khuyến nghị các đề tài phải có tối thiểu 3 actor (không tính Guest).
- Xử lý nhập liệu: Kiểm tra hợp thức, tự động điền, gợi ý, chuyển đổi dữ liệu, chống tấn công ...
- Phong cách lập trình: Sử dụng mẫu thiết kế, tách biệt mã tạo giao diện và mã xử lý nghiệp vụ, tổ chức thư viện, lớp và kế thừa lớp, mô hình 3 lớp/MVC, trình bày mã nguồn, chú thích mã nguồn.
- Áp dụng lập trình hướng đối tượng và độc lập CSDL.
- Sử dụng Maven hoặc Gradle để quản lý thư viện
- Phục vụ cho nhiều đối tượng sử dụng (end-user, quản lý, admin...), mỗi đối tượng sẽ có view và chức năng xử lý khác nhau.
- Chức năng tìm kiếm theo nhiều tiêu chí.
- Sử dụng nhiều công cụ hỗ trợ trong việc phát triển ứng dụng.
- Viết Unit Test cơ bản bằng JUnit
- Nâng cao: độ hoàn thiện của sản phẩm, áp dụng quản lý dự án tốt, sử dụng các khung quản lý dự án hiện đại, có các sáng tạo và triển khai thực tế.

(XEM HÌNH THỨC REPORT Ở TRANG SAU)

MẪU BÁO CÁO ĐỒ ÁN

1. CẤU TRÚC CỦA ĐỒ ÁN

- Bìa (*theo mẫu*).
- Trang phụ bìa (*theo mẫu*).
- Mục lục tự động (tiêu đề, hình, bảng, từ viết tắt)
- Abstract: <viết bằng tiếng Anh, khoảng 1/3 đến 1/2 trang A4>
- Đề cương chi tiết (*theo mẫu phía sau*)
- Nội dung:

Chương 1 Tổng quan đề tài

Nhu cầu thực tế đề tài, khảo sát hiện trạng

Phát biểu bài toán. Khởi tạo dự án. Mô tả nghiệp vụ và quy trình cho dự án

Kết luận về việc chọn phương án thực hiện, lý do.

Chương 2 Phân tích thiết kế ứng dụng (*áp dụng phân tích thiết kế HTTT*)

Xác định và mô hình hóa yêu cầu phần mềm

Use-case, activity, sequence diagram...

Thiết kế cơ sở dữ liệu

Chương 3 Mô tả các giao diện

Quá trình thiết kế giao diện

Giao diện người dùng

Giao diện quản trị viên

Giao diện các đối tượng khác

Chương 4 Quản lý dự án (*Xem 1.3 và 1.4*)

Xác định yêu cầu (Statement of Work): yêu cầu chức năng, phi chức năng...

Soạn bản điều lệ dự án (Project Charter)

Quản lý Tiến độ dự án

Quản lý Phạm vi dự án

Phân công nhiệm vụ

Sử dụng các công cụ quản lý dự án: Jira, OpenProject, Trello, Asana, MS

Project...

Chương 5 Sản phẩm

Giới thiệu sản phẩm

Kiến trúc phần mềm

Công nghệ sử dụng

Môi trường lập trình, môi trường triển khai

Thuật toán sử dụng (nếu có)

Thư viện bên thứ 3

Các công cụ sử dụng để phát triển sản phẩm

Chương 6 Kết quả dự án

Kết luận kết quả.

Đánh giá thành viên.

Ưu điểm và nhược điểm

Hướng phát triển

Phụ lục: **Nhật ký sử dụng AI:** Các prompt chính, kết quả do AI tạo ra, và cách nhóm đã chỉnh sửa, kiểm chứng kết quả đó. Có thể tạo bảng: Prompt-Output-Cách chỉnh/sử dụng. Chọn 1 số code quan trọng để thể hiện "Code do AI sinh ra" vs "Code sau khi nhóm tối ưu lại" (nếu có).

2. HÌNH THỨC TRÌNH BÀY

- Đồ án được trình bày bằng tiếng Việt (có 1 số đoạn dùng tiếng Anh) rõ ràng, có đánh số trang.
- Font chữ Unicode: Times New Roman, kích thước (size) 13pt.
- Dẫn dòng (line spacing) đặt ở chế độ 1.5 lines.
- Lề trên 2.5 cm, lề dưới 2.5 cm, lề trái 3.5 cm, lề phải 2 cm. Đánh số trang ở giữa bên dưới
- **Chú ý vấn đề chính tả**

MẪU TRANG BÌA (A4)

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN**

**<TÊN NHÓM>
< HỌ VÀ TÊN CÁC SINH VIÊN>**

<TÊN ĐỀ TÀI>

ĐỒ ÁN MÔN HỌC LẬP TRÌNH JAVA

TP. HCM, <NĂM xxxx>

MẪU TRANG BÌA PHỤ (A4)

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN**

**<TÊN NHÓM>
<HỌ VÀ TÊN CÁC SINH VIÊN> - <MÃ SỐ SINH VIÊN>**

<TÊN ĐỀ TÀI>

ĐỒ ÁN MÔN HỌC LẬP TRÌNH JAVA

GIẢNG VIÊN: <TÊN GV>

TP. HCM, <NĂM xxxx>

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

TÊN ĐỀ TÀI:
TÊN ĐỀ TÀI (TIẾNG ANH):
Cán bộ hướng dẫn:
Thời gian thực hiện: Từ ngày/2025 đến ngày/2025
Sinh viên thực hiện: - Nguyễn Văn A (MSSV:) -
Short Description: < Phần này mô tả khoảng 10-15 dòng về nội dung đề án bằng tiếng Anh >
Technologies/Models/Tools/Languages: < Phần này liệt kê các công nghệ, công cụ, ngôn ngữ, nền tảng... sử dụng trong đề án>
Tóm tắt nội dung đề tài - Lý do chọn đề tài: < Phần này mô tả khoảng 10 dòng về lý do> - Mục tiêu: - Phạm vi: Phạm vi nguồn dữ liệu: Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi thời gian: - Đối tượng sử dụng: - Phương pháp thực hiện: Phương pháp làm việc: Phương pháp nghiên cứu: - Kết quả mong đợi:
Kế hoạch làm việc: Thời gian thực hiện từ ngày đến ngày Nhóm chia thành giai đoạn cụ thể: (phần sau là ví dụ tham khảo)

Sprint 1: (Tuần 3–4): Deliverables:

- Thiết kế ERD, sơ đồ kiến trúc hệ thống.
- Trang đăng ký, đăng nhập (hoạt động với DB).

Sprint 2: (Tuần 5–6): Deliverables:

- Quản lý sản phẩm (CRUD sản phẩm, danh mục).
- Trang người dùng: xem danh sách sản phẩm.
- Giao diện responsive cơ bản (mobile/desktop).

Sprint 3: (Tuần 7-8): Deliverables:

- Giỏ hàng (thêm/xóa sản phẩm).
- Đặt hàng (tạo đơn, lưu DB).
- Trang quản trị đơn hàng (admin xem, cập nhật trạng thái).

Sprint 4 (Tuần 9–10): Deliverables:

- Tích hợp API thanh toán giả lập (hoặc demo).
- Tìm kiếm nâng cao, lọc sản phẩm.
- Báo cáo doanh thu cơ bản (biểu đồ).

Sprint 5 (Tuần 11–12): Deliverables:

- Hoàn thiện UI/UX.
- Bảo mật: hash mật khẩu, chống SQLi/XSS/CSRF.
- Triển khai lên server public.
- Kiểm thử (≥ 10 test cases).

Báo cáo, slide thuyết trình, rehearsal demo.